조수연 교수

공학생을위한실용AI

2주차. AI의 역사

1강. 초기 AI의 역사



영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은『저작권법 제25조 학교교육 목적 등에의 이용』의거하여, 적법하게 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개 , 공유 , 복제 , 전송 등 수업목적 외의 사용을 금지합니다.

학습내용 및 학습목표

학습내용

1. AI의 역사 한눈에 보기
2. AI의 탄생과 1차 겨울
3. AI의 발전과 2차 겨울
4. 2차 겨울의 끝

학습목표

1. 초기 AI의 역사를 설명할 수 있다.

1. AI의 역사 한눈에 보기 (1)

1) 인공지능 역사의 타임라인



1. AI의 역사 한눈에 보기 (2)

2) 기호주의와 연결주의

어떻게 AI를 만들 것인가?

기호주의(Symbolism)	연결주의(Connectionism)
"인간의 논리적인 사고를 흉내 내자"	"인간의 뇌를 흉내 내자"
지능은 기호의 논리적 조작이다	지능은 신경망의 연결이다
AI의 동작을 설명할 수 있다	일정 수준이 지나면 설명할 수 없다

2. AI의 탄생과 1차 겨울 (1)

1) AI의 탄생 이전

- 에이다 러브레이스 (Ada Lovelace)
  - 찰스 배비지가 만든 범용 계산기, '해석기관'에 대한 소개서에서 해석 기관이 계산을 넘어 여러 지적 작업, 예를 들어 음악도 작곡할 수 있을 것이라 주장

- 앨런 튜링 (Alan Turing)
  - 수학자, 암호학자, 컴퓨터 과학의 선구자
  - 1950년, 기계 지능에 대한 논문 발표
    - **"기계가 생각할 수 있는가?"**
    - 이미테이션 게임: 인간과 대화하여 인간인지 기계인지 구별할 수 없다면 지능이 있는 것 -> 튜링 테스트

출처 01 에이다 러브레이스

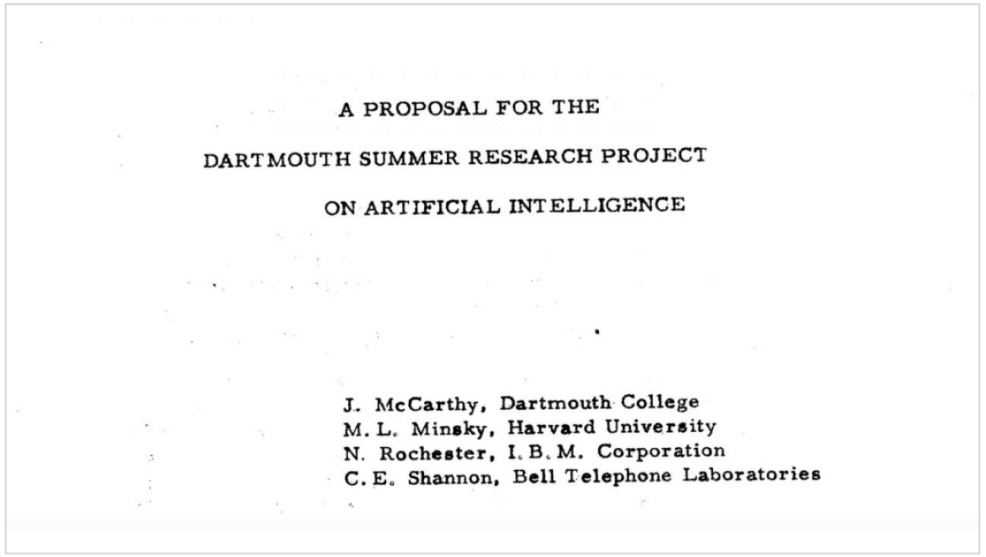
출처 02 Mind - 1950년 10월호

출처 03 위키백과 - 튜링 검사

2. AI의 탄생과 1차 겨울 (2)

2) AI의 탄생

- 다트머스 회의 (Dartmouth workshop, 1956)
  - 정식 명칭은 Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence
  - 1956년 6월 18일부터 8월 17일까지 진행
  - 존 매카시 외 여러 과학자가 참가
  - 생각하는 기계를 위한 인공지능(Artificial Intelligence)라는 용어를 정의



A PROPOSAL FOR THE

DARTMOUTH SUMMER RESEARCH PROJECT

ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE

J. McCarthy, Dartmouth College
M. L. Minsky, Harvard University
N. Rochester, I. B. M. Corporation
C. E. Shannon, Bell Telephone Laboratories

AI란 용어가 사용된 첫 공식 문서

출처 04 위키백과 -다트머스 회의

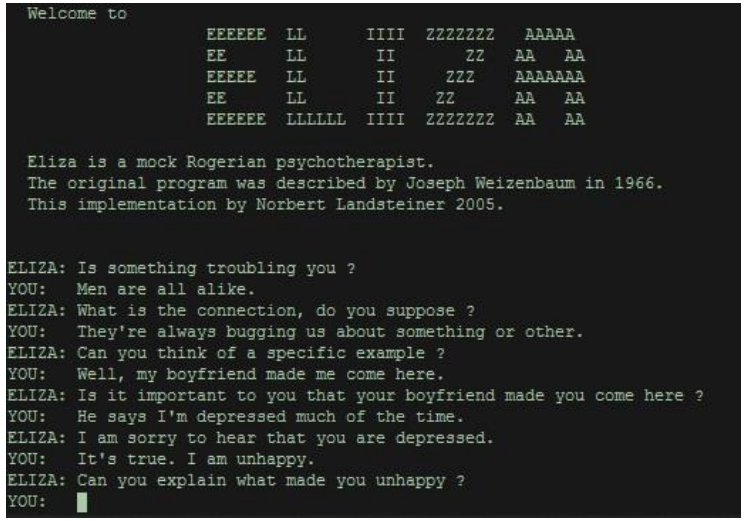
출처 05 AI 타임즈 - 다트머스 회의

출처 06 이미지 출처 - 다트머스 대학

2. AI의 탄생과 1차 겨울 (3)

3) 기호주의의 발전

- 세상의 규칙을 논리적으로 코딩
- 성공 사례
  - 논리 이론가 (The Logic Theorist, 1955) - 수학 원리서의 수학 정리 증명
  - 심리 치료사 (ELIZA, 1964~1966) - 대화형 심리 치료 프로그램

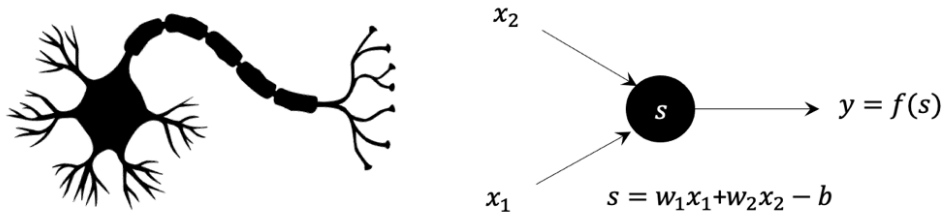


출처 07 위키백과 - 기호주의 인공지능 출처 08 위키백과 - 논리 이론가 출처 09 ACM - ELIZA 출처 10 위키백과 - ELIZA

2. AI의 탄생과 1차 겨울 (4)

4) 연결주의 (Connectionism)

- 프랑크 로젠블랫이 제안한 퍼셉트론(1957) - 인간의 뉴런을 흉내 낸다.



- 마빈 민스키가 XOR 문제를 풀 수 없음을 증명하며 연결 주의의 겨울을 맞이함
- 당시 하드웨어로는 해결하지 어려운 문제

2. AI의 탄생과 1차 겨울 (5)

5) 1차 겨울 - 1970년대

- 퍼즐은 풀지만 현실 세계의 문제는 풀지 못함
  - 계산해야 할 경우의 수가 폭발적으로 늘어남
  - 이를 처리할 하드웨어도 없음
- 기호주의와 연결주의 모두 한계를 맞이함
- "AI 연구는 성과가 없다" - 영국 제임스 라이트힐 보고서(1973)
  - 연구비의 대부분 삭감. 미국 DARPA 역시 연구비 삭감
  - 1차 겨울의 시작

출처 12 위키백과 - Lighthill report

출처 13 AI 타임즈 - 겨울의 시작

3. AI의 발전과 2차 겨울 (1)

1) 전문가 시스템의 부상

- 1차 겨울에서 검용 지식에 대한 한계를 맞이함
- 특정 분야에 집중하는 시도
- 전문가가 사용하는 지식을 규칙으로 정리해 구현

2) 사례

- MYCIN - 1972
  - 전문가의 지식을 활용하여 약 500~600개의 규칙으로 구성
  - 예/아니오 등의 질문을 통해 환자에게 맞는 항생제를 추천
- XCON(R1)
  - 컴퓨터의 구성을 자동으로 설계해주는 시스템
  - DEC(Digital Equipment Corp)사에서 사용, 연간 수천만 달러의 비용절감

출처 14 브리테니카백과 - MYCIN

출처 15 AI 타임즈 - 겨울의 시작

3. AI의 발전과 2차 겨울 (2)

3) 2차 겨울 도래

- 사용할 수록 규칙이 늘어남
- 규칙이 늘어나자 상충하는 규칙이 발생
- 유지/보수가 점점 어려워지고 비용이 커짐

- 현실의 모든 예외 상황을 규칙으로 정리할 수 없음
- 학습이 이루어지지 않음

- 기호주의의 한계에 다다르면서 2차 겨울이 도래

출처 14 브리테니카백과 - MYCIN

출처 15 AI 타임즈 - 겨울의 시작

4. 2차 겨울의 끝

1) 새로운 시도

- 다층 신경망 (다층 퍼셉트론)
  - 신경망을 다층으로 구축하면 문제를 해결 할 수 있다는 가능성이 탐구됨
  - 이후 나오는 역전파 알고리즘과 대비하여 순방향 신경망이라고도 불림

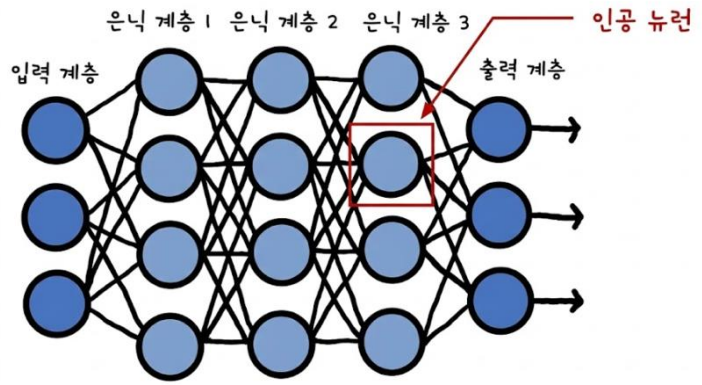


그림 2-1 순방향 신경망의 구조

2) 새로운 환경

- 인터넷 환경과 방대한 디지털 데이터의 축적과 컴퓨터 하드웨어의 발전
- 새로운 인공지능을 위한 토대 마련

출처 16 위키 백과 -다층 퍼셉트론

출처 17 Do it! 딥러닝 교과서 -순방향 신경망

정리하기

1. AI의 역사 한눈에 보기

- 여러 번의 중흥기와 겨울을 지내면서 발전함.
- 기호주의와 연결주의가 있음.

2. AI의 탄생과 1차 겨울

- 많은 기대를 받았지만 유의미한 성과를 내지 못하고 1차 겨울을 맞이함.

3. AI의 발전과 2차 겨울

- 전문가 시스템 등으로 중흥기를 맞았으나 새로운 한계를 맞이함.

4. 2차 겨울의 끝

- 인터넷의 개발, 디지털 데이터의 축적, 새로운 알고리즘 등장으로 다음 세대를 준비함

다음시간에는

2주차 2강. 머신 러닝과 딥 러닝

에 대해 학습해 보겠습니다.

출처안내 (1)

출처	비고
1	• koita(한국산업기술진흥협회) 웹진 기술과 혁신(2018) "생활 속 과학탐구 - 최초의 프로그래머 에이다 러브레이스" http://webzine.koita.or.kr/201804-culture/생활-속-과학탐구-최초의-프로그래머-에이다-러브레이스
2	• 앨런 튜링(1950) "Computing Machinery and Intelligence" Mind https://academic.oup.com/mind/article-abstract/LIX/236/433/986238
3	• 위키백과 "튜링 검사" https://ko.wikipedia.org/wiki/튜링_검사
4	• 위키백과 "다트머스 회의" 영문 버전이 더 자세함 https://ko.wikipedia.org/wiki/다트머스_회의
5	• AI 타임즈 (2025-02-15) "[AI의 역사] 21 인공지능의 탄생 - 다트머스 회의" https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=168028
6	• 다트머스 대학교 "Artificial Intelligence Coined at Dartmoutn" • 원문 https://home.dartmouth.edu/about/artificial-intelligence-ai-coined-dartmouth • 이미지 https://home.dartmouth.edu/sites/home/files/styles/media_grid_landscape/public/2022-10/artificial-intelligence.png?h=e70e10e6&itok=MHfupVj5
7	• 위키백과 "기호주의 인공지능" https://ko.wikipedia.org/wiki/기호주의_인공지능
8	• 위키백과 "논리 이론가" https://ko.wikipedia.org/wiki/논리_이론가

출처안내 (2)

출처	비고
9	• 요제프 바이젠바움(1966) "ELIZA—a computer program for the study of natural language communication between man and machine" ACM https://dl.acm.org/doi/10.1145/365153.365168
10	• 위키백과 "ELIZA" https://ko.wikipedia.org/wiki/ELIZA • 이미지 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/ELIZA_conversation.jpg/500px-ELIZA_conversation.jpg
11	• HORIZON(2021-04-23) 고등과학원(KIAS웹진) "퍼셉트론: 인공지능의 시작" https://horizon.kias.re.kr/17443/ • 이미지 https://horizon.kias.re.kr/wp-content/uploads/2021/05/img3-2-1024x311.png
12	• 위키백과 "Lighthill report" 한국어 버전이 없음 https://en.wikipedia.org/wiki/Lighthill_report
13	• AI 타임즈 (2025-04-20) "[AI의 역사] 38 혹독한 겨울의 시작을 알리는 마지막 치명타 - 연구와 자금" https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=169778
14	• 브리타니카 백과 "MYCIN" https://www.britannica.com/technology/MYCIN
15	• 위키백과 "Xcon" https://en.wikipedia.org/wiki/Xcon

출처안내 (3)

출처	비고
16	• 위키백과 "다층 퍼셉트론" https://ko.wikipedia.org/wiki/다층_퍼셉트론
17	• 윤성진(2021). Do it! 딥러닝 교과서. 이지스퍼블리싱. 45.